

主成分分析实验报告

姓名：■■■

学号：■■■■■■■■■■

班级：■■■

实验目的：

- 使用 SPSS、R 软件进行主成分系。

实 验 环 境: SPSS

实验内容：对数据进行主成分分析并进行深入分析。

实验数据：EXCEL 文件

主成分的分析主要步骤如下：

- (1) 分析数据、选取相应指标；
- (2) 根据问题和指标，对原始数据进行适当处理，如标准化、单位统一、斜差阵或相关系数阵等；
- (3) 进行主成分分析：计算矩阵（斜差阵或相关系数阵）特征根和相应的单位化特征向量、并由累积方差贡献率确定主成分的个数、写出主成分。
- (4) 根据主成分分析结果对问题进行深入分析。

表中数据为 2003 年我国省会城市和计划单列市的主要经济指标：人均 GDP x_1 （元）、人均工业产值 x_2 （元）、客运总量 x_3 （万人）、货运总量 x_4 （万吨）、地方财政预算内收入 x_5 （亿元）、固定资产投资总额 x_6 （亿元）、在岗职工占总人口的比例 x_7 （%）、在岗职工人均工资额 x_8 （元）、城乡居民年底储蓄余额 x_9 （亿元）。试选取合适的指标对这些城市进行主成分分析。

- (1) 目的：为了研究城市的***的经济问题，选取指标为：（考虑是否对指标进行标准化或者统一单位等处理。）
- (2) 模型：从斜差阵/相关系数阵出发、主成分分析结果如下：
- (3) 根据主成分以及方差贡献率，进行深入分析（选做一个即可）：
 - (A) 进行城市综合评价（可使用主成分进行加权评分）。
 - (B) 对主成分进行分析归纳（根据主成分表达式以及因子载荷量分析“不可直接检测量”）。

答：

- (1) 为了研究城市投资与经济发展方面的经济问题，选取的指标为：人均 GDP（元）、人均工业产值（元）、地方财政预算内收入（亿元）、固定资产投资总额（亿元）、在岗职工占总人口的比例（%）、在岗职工人均工资额（元）、城乡居民年底储蓄余额（亿元）。

(2) 计算选取的七个指标的相关系数阵并绘制热力图（图 1）结果如下：

	x1	x2	x5	x6	x7	x8	x9
x1	1.0000	0.9915	0.3434	0.2754	0.8399	0.6899	0.2707
x2	0.9915	1.0000	0.3248	0.2518	0.8189	0.6645	0.2278
x5	0.3434	0.3248	1.0000	0.9506	0.4400	0.7276	0.9485
x6	0.2754	0.2518	0.9506	1.0000	0.3703	0.6873	0.9612
x7	0.8399	0.8189	0.4400	0.3703	1.0000	0.6333	0.4395
x8	0.6899	0.6645	0.7276	0.6873	0.6333	1.0000	0.6918
x9	0.2707	0.2278	0.9485	0.9612	0.4395	0.6918	1.0000

由相关系数可知，相关性较高的产业有两组，分别是人均 GDP 和人均工业产值，地方财政预算内收入、固定资产投资总额和城乡居民年底储蓄余额。指标间相关程度高意味着指标主成分分析时会产生较少的主成分，因为大部分的方差可以由这些较少的主成分表示。

用 R 语言对数据进行主成分分析，对数据进行标准化处理后绘制碎石图（图 2）。

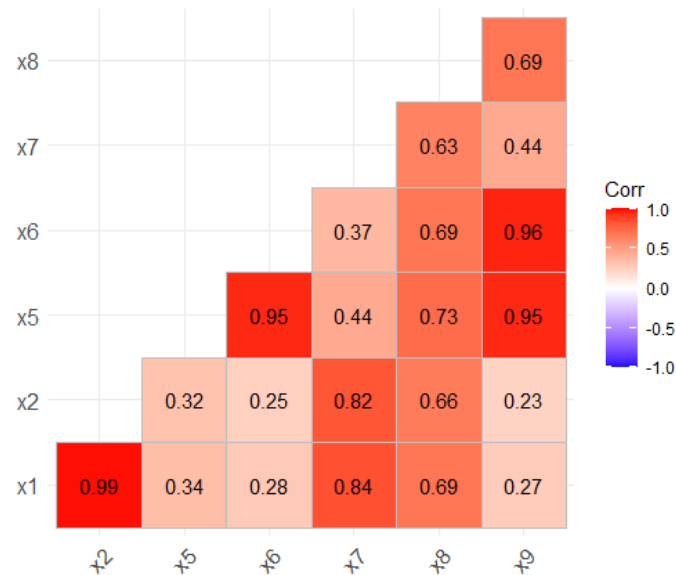


图 1

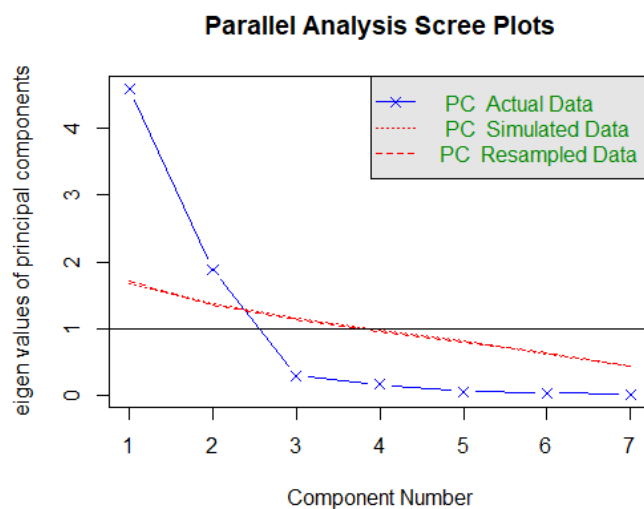


图 2

由碎石图可知，主成分数目超过 2 后，实际数据的主成分特征根小于模拟数据和随机采样数据的特征根，因此选取 2 个主成分。

主成分分析后各指标特征值和方差贡献率如下（表 1）。

表 1

指标	特征根	方差贡献率
x1	4.5999	65.71%
x2	1.8772	26.82%
x3	0.2871	4.10%
x4	0.1574	2.25%
x5	0.0492	0.70%
x6	0.0253	0.36%
x7	0.0037	0.05%

选取两个主成分后，方差总贡献率达到 92.53%。

（3）主成分载荷矩阵（表 2）和主成分得分矩阵（表 3）如下：

表 2

	PC1	PC2
x1	0.765	0.625
x2	0.742	0.645
x5	0.846	-0.493
x6	0.804	-0.564
x7	0.791	0.447
x8	0.903	NULL
x9	0.812	-0.556

表 3

城市	PC1	PC2	城市	PC1	PC2
北京	2.0797	-1.8797	郑州	-0.5129	-0.0484
天津	0.3137	-0.2826	武汉	-0.2808	-0.0866
石家庄	-0.6207	-0.1369	长沙	-0.4668	-0.1064
太原	-0.5292	0.3727	广州	1.2713	-0.3615
呼和浩特	-0.6675	0.2933	深圳	3.4141	4.2821
沈阳	-0.2717	-0.1150	南宁	-0.8297	-0.0315
大连	-0.1396	0.0879	海口	-0.6344	0.4009
长春	-0.5417	0.1244	重庆	-0.2700	-1.0830
哈尔滨	-0.4713	-0.0693	成都	-0.2575	-0.4255
上海	2.4635	-2.3051	贵阳	-0.7089	0.1730
南京	0.2151	-0.0316	昆明	-0.5202	0.0593
杭州	0.3260	-0.0456	西安	-0.4605	-0.1228
宁波	0.1616	0.1024	兰州	-0.6034	0.3184
合肥	-0.7504	0.0216	西宁	-0.8364	0.1508
福州	-0.4338	0.0700	银川	-0.6393	0.4328
厦门	0.3932	1.5625	乌鲁木齐	-0.3185	0.5701
南昌	-0.7003	0.1053	南宁	2.0797	-1.8797

济南	-0.3484	0.1058	海口	0.3137	-0.2826
青岛	-0.2177	0.0607			

可以看出，第一个主成分中 x_8 、 x_5 系数绝对值相对较大，第二主成分中 x_1 、 x_2 系数绝对值相对较大。

进行城市综合评价，主成分中特征根占比为权重系数，构造综合评价函数为

$$Z = w_1 * PC_1 + w_2 * PC_2$$

$$\text{其中, } w_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}, w_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}.$$

对各城市进行综合评价得分由高到低排序（表 4）如下：

表 4

城市	综合得分	城市	综合得分
深圳	3.6656	长春	-0.3487
上海	1.0815	兰州	-0.3362
北京	0.9321	海口	-0.3344
南宁	0.9321	银川	-0.3286
广州	0.7981	成都	-0.3062
厦门	0.7321	福州	-0.2878
南宁	-0.5984	太原	-0.2678
西宁	-0.5503	沈阳	-0.2263
合肥	-0.5267	武汉	-0.2245
重庆	-0.5056	杭州	0.2183
石家庄	-0.4805	济南	-0.2168
南昌	-0.4668	宁波	0.1445
贵阳	-0.4533	南京	0.1436
呼和浩特	-0.3890	天津	0.1409
郑州	-0.3783	海口	0.1409
西安	-0.3626	青岛	-0.1370
长沙	-0.3624	大连	-0.0737
哈尔滨	-0.3548	乌鲁木齐	-0.0609
昆明	-0.3522		

从城市综合评价表可以看出，排名前三的分别是深圳、上海、北京，均为城市投资大、经济发展迅猛的大都市，与所研究经济问题预期结果一致，即主成分分析及其综合评价效果良好。

对城市进行主成分分析后综合评价有利于对城市发展状况作出预估，及时调整城市发展策略，对未来城市规划发展也具有参考意义。